MODUL PRAKTIKUM BASIS DATA

Praktikum 1

Instalasi dan Database Fundamentals

Program Studi	S1 Teknik Informatika
Mata Kuliah	Basis Data
Praktikum / Minggu	Praktikum 1 · Minggu 1 (mendampingi kuliah P01 Introduction)
DBMS	MySQL 8.x / MariaDB 10.x (lokal)
Database	db_akademik (dibuat/diperiksa pada praktikum ini)
Nama / NIM	
Kelas / Tanggal	
Dosen / Asisten	Teuku Mufizar, M.Kom

1. Judul Praktikum

Praktikum 1 — Instalasi dan Database Fundamentals

2. Minggu

Minggu ke	1
Kuliah pendamping	P01 Introduction
Durasi	150–170 menit di laboratorium + pengerjaan lanjutan mandiri
Bobot nilai akhir	1%

3. CPMK

- CPMK-1: Mampu menjelaskan konsep sistem basis data, komponen dan fungsi DBMS, arsitektur konseptual, model data, serta model relasional (relation, tuple, attribute, domain, key) beserta perannya dalam sistem Informatika, dengan mengaitkannya pada minimal satu contoh aplikasi nyata.

4. Sub-CPMK

- S1: Menjelaskan konsep data, basis data, DBMS, komponen dan fungsinya, serta membedakan file-based system dan pendekatan basis data.

5. Tujuan

Setelah praktikum ini mahasiswa mampu:

- Memastikan server MySQL/MariaDB lokal aktif dan dapat diakses dari klien command-line.
- Menjelaskan alur client → server → database → tabel dengan mengamati sendiri hasil perintah.
- Membuat database pertama `db_akademik` dan memverifikasinya.
- Menulis `SELECT` sederhana (ekspresi, alias) untuk memastikan koneksi berfungsi.

6. Kompetensi

Kompetensi yang dilatihkan (indikator keberhasilan):

- Terhubung ke server melalui klien `mysql`/`mariadb` (indikator: perintah `SELECT VERSION();` berhasil).
- Menggunakan `SHOW DATABASES`, `CREATE DATABASE`, `USE` secara benar (indikator: `db_akademik` muncul dan aktif).
- Membedakan perintah SQL dan perintah klien serta membaca pesan error dasar.

7. Problem Scenario

Anda adalah anggota tim pengembang Sistem Akademik Informatika. Data mahasiswa selama ini tersimpan di beberapa file Excel yang sering berbeda isinya. Tim memutuskan memindahkan data ke DBMS relasional. Langkah paling awal: menyiapkan server database lokal dan membuat database bernama `db_akademik`, yang akan dipakai sepanjang semester.

Sebelum membuat apa pun, Anda harus memastikan bahwa server benar-benar berjalan dan Anda tahu database apa saja yang sudah ada, agar tidak menimpa data orang lain.

8. Dasar Teori

DBMS (Database Management System) adalah perangkat lunak yang mengelola penyimpanan, pengambilan, dan pengamanan data. MySQL dan MariaDB adalah DBMS relasional open-source yang menggunakan model *client–server*: klien mengirim perintah SQL, server mengeksekusinya dan mengembalikan hasil.

Hierarki objek: **server** → **database** → **tabel** → **kolom/baris**. Satu server dapat memuat banyak database; satu database memuat banyak tabel.

Perintah SQL diakhiri titik koma (`;`). Perintah klien seperti `exit` atau `source file.sql` bukan SQL dan tidak memakai titik koma.

```
CREATE DATABASE nama_db;
SHOW DATABASES;
USE nama_db;
SELECT DATABASE();
```

Empat perintah dasar yang dipakai pada praktikum ini.

9. Tools

- MySQL Community Server 8.x **atau** MariaDB Server 10.x, terpasang lokal
- Klien command-line `mysql`/`mariadb` (utama untuk menjalankan skrip `.sql`)
- GUI opsional: MySQL Workbench, DBeaver, atau HeidiSQL
- Editor teks (VS Code/Notepad++) untuk menyimpan `praktikum_01.sql`
- Folder kerja berisi 01_create_database.sql, 02_create_tables.sql, 03_insert_data.sql

10. Database Schema

Pada praktikum ini belum ada tabel. Anda hanya membuat wadahnya: database `db_akademik` dengan character set `utf8mb4`. Tabel dibuat pada Praktikum 2, dirancang pada Praktikum 3–4, dan dinormalisasi pada Praktikum 5–6.

11. Sample Data

Belum ada sample data. Seed `03_insert_data.sql` baru dipakai setelah skema selesai dirancang (mulai Praktikum 7).

12. Langkah Kerja

Ikuti alur **Problem** → **Think** → **Design** → **Write SQL** → **Execute** → **Observe** → **Interpret** → **Modify** → **Test**. Tahap *Think/Design/Write SQL* harus Anda kerjakan sendiri di kertas atau berkas `.sql` **sebelum** melihat contoh pada bagian 13.

No	Tahap	Kegiatan mahasiswa	Bukti
1	Problem	Baca skenario. Tuliskan 3 hal yang harus dipastikan sebelum membuat database (mis. server aktif? nama database sudah dipakai? hak akses?).	Catatan 3 poin
2	Think	Tebak: apa yang akan ditampilkan `SHOW DATABASES;` pada komputer Anda? Database apa yang menurut Anda sudah ada dan mengapa?	Prediksi tertulis
3	Design	Tentukan nama database (huruf kecil, tanpa spasi) dan character set. Jelaskan mengapa `utf8mb4` dipilih untuk data nama orang Indonesia.	Nama + alasan
4	Write SQL	Tulis sendiri perintah membuat database dan mengaktifkannya di `praktikum_01.sql` sebelum melihat bagian 13.	Berkas .sql
5	Execute	Buka klien (`mysql -u root -p` atau `mariadb -u root -p`), jalankan perintah Anda satu per satu.	Tangkapan layar
6	Observe	Bandingkan hasil dengan prediksi pada tahap Think: apa yang sama, apa yang berbeda?	Tabel prediksi vs hasil
7	Interpret	Jelaskan dengan kata sendiri perbedaan server, database, dan tabel berdasarkan yang Anda lihat.	Jawaban bagian 17
8	Modify	Ubah perintah: coba buat database yang sama untuk kedua kalinya, lalu ulangi dengan `IF NOT EXISTS`. Apa bedanya?	Catatan perbedaan
9	Test	Buktikan bahwa `db_akademik` benar-benar aktif menggunakan `SELECT DATABASE();` dan `SHOW DATABASES;`.	Keluaran perintah

13. SQL Example

Contoh berikut sudah dijalankan pada MariaDB 10.11 (kompatibel MySQL 8.x kecuali disebutkan). Bandingkan dengan jawaban Anda **setelah** mencoba sendiri.

1. Memeriksa server yang aktif

```
SELECT VERSION() AS versi_server;
```

Nilai berbeda pada komputer Anda (mis. 8.0.x untuk MySQL) itu wajar.

2. Melihat database yang sudah ada

```
SHOW DATABASES;
```

Keluaran:

```
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
| sys                |
+--------------------+
```

3. Membuat database utama semester

```
CREATE DATABASE db_akademik
  CHARACTER SET utf8mb4
  COLLATE utf8mb4_general_ci;
```

Keluaran:

```
(tidak ada keluaran / Query OK)
```

4. Mengaktifkan dan memverifikasi

```
USE db_akademik;
SELECT DATABASE() AS database_aktif;
```

Keluaran:

```
+----------------+
| database_aktif |
+----------------+
| db_akademik    |
+----------------+
```

5. SELECT tanpa tabel (ekspresi dan alias)

```
SELECT 2 + 3 AS hasil, 'Basis Data' AS mata_kuliah;
```

Keluaran:

```
+-------+-------------+
| hasil | mata_kuliah |
+-------+-------------+
|     5 | Basis Data  |
+-------+-------------+
```

14. Student Exercises

Kerjakan **6 latihan** berikut secara mandiri; tulis jawaban di `praktikum_01.sql` dengan komentar nomor soal. Jangan hanya menulis query: **jelaskan** apa yang Anda harapkan sebelum menjalankan, lalu bandingkan dengan hasilnya.

No	Soal / masalah	Petunjuk berpikir
1	Tampilkan versi server dan akun pengguna yang sedang terhubung dalam satu query (beri alias kolom yang jelas).	Fungsi `VERSION()` dan `CURRENT_USER()`.
2	Tampilkan daftar semua database. Dari daftar itu, mana yang dibuat oleh sistem dan mana yang Anda buat? Beri alasan.	Database sistem: information_schema, mysql, performance_schema, sys.
3	Buat database `db_latihan`, pastikan muncul dalam daftar, lalu hapus kembali. Jelaskan risiko `DROP DATABASE` pada database yang salah.	Tiga perintah: CREATE, SHOW, DROP.
4	Hitung 17 × 3 + 4 dan tampilkan bersama tanggal-waktu server saat ini (`NOW()`), dengan alias.	SELECT tanpa FROM.
5	Jalankan `CREATE DATABASE db_akademik;` untuk kedua kalinya. Catat kode dan pesan error, lalu ubah agar tidak error.	Klausa IF NOT EXISTS.
6	Tampilkan nama database aktif; kemudian nonaktifkan pengaruh `USE` dengan berpindah ke database `information_schema` dan tampilkan lagi. Apa artinya "database aktif" bagi perintah selanjutnya?	DATABASE() berubah mengikuti USE.

15. Challenge

Kerjakan setelah semua latihan selesai (nilai tambah, tidak ada kunci di modul):

Tanpa memakai perintah `SHOW`, tampilkan seluruh nama database yang ada di server dengan `SELECT` pada `information_schema`, urutkan menurut abjad. Lalu tuliskan mengapa kata "tanpa SHOW" tetap mungkin dilakukan.

(Petunjuk: `information_schema.SCHEMATA` menyimpan metadata database.)

16. Expected Output

Praktikum dinyatakan berhasil bila:

- Server terhubung dan versi ditampilkan.
- `db_akademik` muncul pada `SHOW DATABASES;` dan menjadi database aktif (`SELECT DATABASE();`).
- Berkas `praktikum_01.sql` berisi jawaban 6 latihan dengan komentar.
- Tangkapan layar hasil verifikasi dan tabel prediksi vs hasil terlampir.

17. Interpretation

Tulis jawaban singkat (2–4 kalimat, berdasarkan hasil **Anda sendiri**) pada laporan:

1. Apa perbedaan server, database, dan tabel? Jelaskan dengan analogi dari sistem akademik.
2. Mengapa `SELECT 2 + 3;` dapat berjalan tanpa tabel? Apa yang dilakukan server?
3. Apa dampak salah memilih database aktif ketika menjalankan `CREATE TABLE` di praktikum berikutnya?

18. Troubleshooting

Pesan berikut dihasilkan dari eksekusi nyata pada MariaDB 10.11; teks pada MySQL 8.x bisa sedikit berbeda, tetapi nomor error umumnya sama.

Kode	Pemicu	Pesan	Penyebab & solusi
1049	`USE db_tidak_ada;`	1049 (42000): Unknown database 'db_tidak_ada'	Nama database salah ketik atau belum dibuat. Solusi: Periksa dengan `SHOW DATABASES;`, perbaiki nama, atau buat database terlebih dahulu.
1007	`CREATE DATABASE db_akademik;`	1007 (HY000): Can't create database 'db_akademik'; database exists	Database sudah ada. Solusi: Gunakan `CREATE DATABASE IF NOT EXISTS`, atau hapus dahulu bila memang ingin mengulang (hati-hati).
1064	`CREAT DATABASE db_baru;`	1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'CREAT DAT	Kesalahan sintaks (typo pada kata kunci). Solusi: Periksa ejaan kata kunci dan tanda baca di sekitar posisi yang dilaporkan error.
1045	—	(tidak dipicu)	Akses ditolak: password/akun salah. Solusi: Periksa akun (`-u root`), password, dan pastikan server dijalankan; pada MariaDB/Ubuntu root dapat memakai `sudo mysql`.
2002	—	(tidak dipicu)	Klien tidak dapat terhubung ke server (server belum berjalan atau socket berbeda). Solusi: Jalankan layanan (`systemctl start mysql|mariadb`, atau XAMPP/Laragon Control Panel).

19. Assessment

Bobot praktikum ini **1%** dari nilai akhir. Deliverable: `praktikum_01.sql`; tangkapan layar `SHOW DATABASES` dan `SELECT DATABASE()`; tabel prediksi vs hasil; jawaban interpretasi & refleksi.

Kriteria	Bobot	Indikator skor 4 (sangat baik)
Pemahaman konsep	20%	Menjelaskan server–database–tabel dengan benar dan berargumen.
Database design	20%	Nama database & character set beralasan.
SQL correctness	30%	Semua perintah berjalan tanpa error tak terjelaskan.
Testing	10%	Bukti verifikasi lengkap (SHOW DATABASES, DATABASE()).
Interpretation	10%	Prediksi vs hasil dibandingkan dan disimpulkan.
Documentation	10%	Berkas .sql berkomentar dan rapi.

Skala 1–4 (1 belum tampak, 2 sebagian, 3 sesuai, 4 sangat baik dengan alasan). Skor praktikum = Σ(bobot × skor/4).

Checklist pengumpulan:

- Berkas `.sql` diberi nama `praktikum_01.sql`
- Ada komentar nomor soal
- Ada prediksi sebelum eksekusi

20. Reflection

Jawab pada akhir laporan (3–5 kalimat):

1. Apa konsep database yang saya pahami dari praktikum ini?
2. Bagian mana yang paling membingungkan dan bagaimana saya mengatasinya?
3. Apa yang akan saya lakukan berbeda jika mengulang praktikum ini?